Instrução Técnica – Nº 0986

Realizar Instalação do Sistema de Medição Centralizada em rede BT

ENERGISA/GTD - IT/Nº 009/2023

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFA 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Concentrador Secundário (CS) 9
5.3- Equipamentos de Medição Centralizada 11
5.4- Terminal de leitura individual (TLI) 16
5.5- Concentrador primário (CP) 16
5.6- Coletora 18
5.7- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 20 e 21 20
6. SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 21
7. INDICADORES 21
8. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 21
9. VIGÊNCIA 21
10. APROVAÇÃO 22

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
CP	Concentrador Primário
CS	Concentrador Secundário
TLI	Terminal de Leitura Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
EPI	Equipamento de Proteção Individual
SMC	Sistema de Medição Centralizada
IT	Instrução Técnica
UC	Unidade Consumidora
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Hitalo Sarmento	hitalo.lemos@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Emanuel Lima Lopes	ETO	emanuel.lima@energisa.com.br
Hitalo Sarmento	EPB	hitalo.lemos@energisa.com.br
Franceilton Souza da Silva	EMT	franceilton.silva@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	08/08/2023	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Instalação do Sistema de Medição Centralizada em rede BT

1- OBJETIVO

Definir os procedimentos para instalação do sistema de medição centralizada em unidade consumidora, ligadas no sistema de distribuição em baixa tensão do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes da comercial, manutenção e construção do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de baixa e média tensão (LDBT e LDMT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 120 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35;

5- SEQUÊNCIA DE TAREFA

1. Em posse do projeto e/ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado;

5.1- Executar Tarefas Preliminares

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0006 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0008 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0009 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0010 - Instalar de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0011 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0012 - Verificar Presença de Tensão em LDMT/LDBT;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0013 - Instalação Aterramento Primário;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0016 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0017 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0018 - Instalar de conjunto de içamento;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0225 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

2. Ao receber a Ordem de Serviço para atendimento do COI, deslocar para o endereço informado;

NOTAS:

O concentrador primário (CP) já irá para o local da execução da atividade com seus equipamentos devidamente montados.

Não necessariamente o CP será instalado no mesmo poste do Concentrador secundário (CS).

3. Içar na carretilha o concentrador primário;
4. Fixar ao poste o concentrador primário;
5. Fazer conexões dos condutores, com bitola de 1,5mm, para alimentação do concentrador primário (fase e neutro);
6. Fazer as devidas configurações do concentrador primário com o sistema HEMERA;
7. Informar o ID da telemetria para o COM;
8. Montar na caixa no conjunto do concentrador secundário (medidores, sealtubo e cabos de cobre isolados);

NOTAS:

Deve ser verificado a qualidade da conexão do neutro com rede, para que o sistema não tenha futuras falhas de conexão.

Caso o concentrador secundário, for denominado padrão 2 e precise ser instalado em um afastador, seguir os seguintes passos, caso contrário, pular para passo 19:

9. Içar o afastador;
10. Fixar afastador ao poste;
11. Içar o concentrador secundário;
12. Fixar concentrador secundário ao afastador;

NOTA:

Caso o concentrador secundário, for denominado padrão 3 e precise ser instalado em uma cruzeta, seguir os seguintes passos, caso contrário, pular para passo 19:

13. Içar a cruzeta;
14. Fixar cruzeta ao poste;
15. Içar o concentrador secundário;
16. Fixar concentrador secundário a cruzeta;

17. Içar firmemente o concentrador secundário com carretilha e corda e fixá-lo no poste;
18. Realizar a ligação do concentrador secundário à LDBT;
19. Verificar o funcionamento da CS;
20. Instalar o número de identificação da CP e CS;

NOTAS:

Os cabos de cobre protegido devem estar com o terminal nas suas extremidades para fixação nos bornes da CS.

Deve ser verificado a qualidade da conexão do neutro com rede, para que o sistema não tenha futuras falhas de conexão.

21. Avisar os clientes do circuito que serão desligados temporariamente para a troca do ramal/medidor, conforme IT ENERGISA/GTCD-IT/Nº0320;
22. Realizar a troca do ramal de serviço;
23. Retirar o medidor antigo conforme IT ENERGISA/GTCD-IT/Nº0318;
24. Fazer o comissionamento do novo medidor (vincular o medidor com o TLI);

NOTA:

Entende-se como comissionamento instalação e configuração do TLI, validação de comunicação entre primário e secundários, validação da sequência dos ramais ligados nas caixas secundárias, validação de comunicação com o Centro de Operação, validação dos relés com operações de corte/religa.

25. Fazer os testes de tensão no padrão do cliente;
26. Remover componentes antigos que não serão mais utilizados;
27. Fazer a blindagem da LDBT instalando fita metálica e borracha laminada;
28. Desfazer as demais tarefas preliminares.

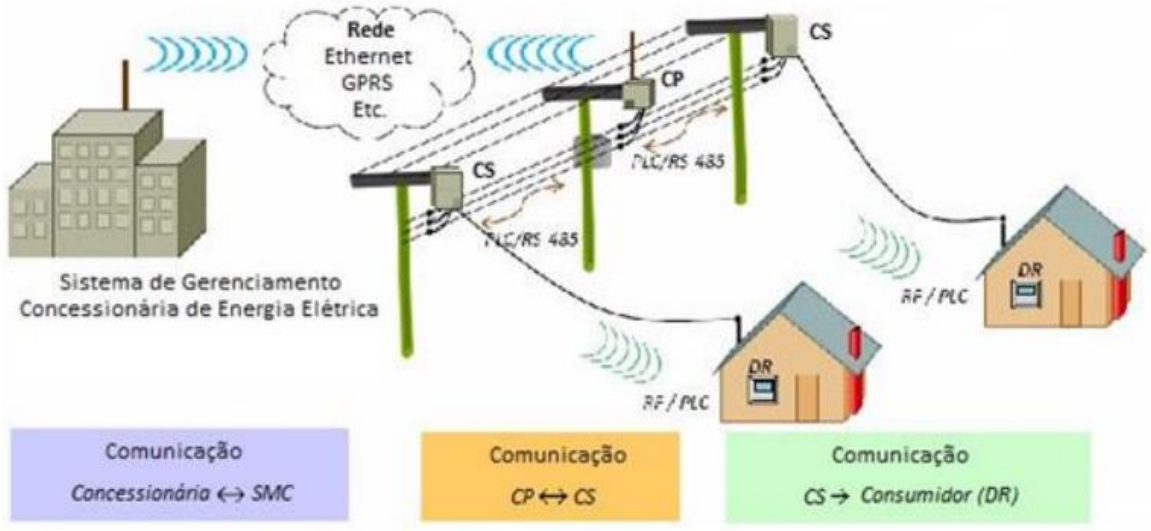


Figura 1: Visão geral do sistema

5.2- Concentrador Secundário (CS)

Possui capacidade de controlar até 12 (doze) unidades consumidoras monofásicas, ou as possíveis combinações polifásicas formadas pela adição de módulos de medição polifásicos com dois ou três elementos até o limite de 12 elementos de medição. O conjunto é composto pelos seguintes itens:

- Módulos de medição de energia elétrica: podem ser monofásicos ou polifásicos (dois ou três elementos de medição), sendo responsáveis pela medição de energia elétrica, salvamento dos dados de faturamento, atualização dos mostradores remotos e acionamento dos relés de corte e conexão.

- **CPU do concentrador secundário:** hardware responsável pela comunicação com os módulos. O concentrador faz a leitura dos módulos, coletando os dados de medição e transmite comandos para acionamento dos relés de corte e conexão das cargas.
- **Rádio:** o rádio tem por função trafegar os comandos de acesso ao concentrador secundário, assim como os pacotes de atualização dos mostradores transmitidos pelos módulos.
- **Barramentos de conexão:** permite a conexão elétrica dos módulos de medição e suas respectivas cargas.
- **Gabinete:** garante a sustentação mecânica do conjunto e provê proteção contra intrusão.

A figura 2 apresenta um desenho do sistema de medição onde os equipamentos descritos podem ser observados:

1) Módulos monofásicos;
2) Módulos polifásicos com dois elementos;
3) Módulos polifásicos com três elementos;
4) CPU do concentrador secundário;
5) Rádio;
6) Gabinete;
7) Barramento de conexão.

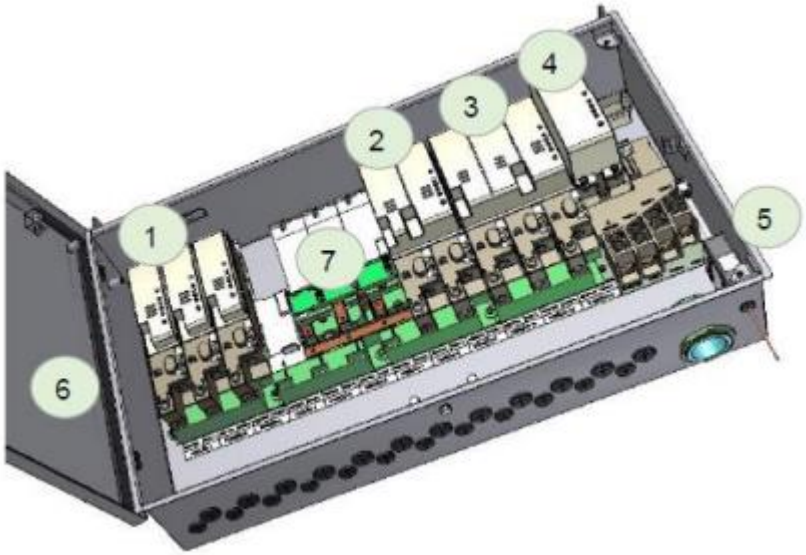


Figura 2: Itens constituintes do Concentrador Secundário (CS).

5.3- Equipamentos de Medição Centralizada

A seguir são apresentadas as características mecânicas (aspecto físico) dos módulos de medição monofásicos, bifásico e trifásico.

1) Conexão do neutro para a carga;
2) Conexão da carga – fase após o relé e o sensor de medição;
3) LEDs de sinalização;
4) Conexão do neutro da carga ao barramento de neutro;
5) Conexão da linha (fase) ao módulo de medição;
6) Conector ao barramento de alimentação e comunicação.

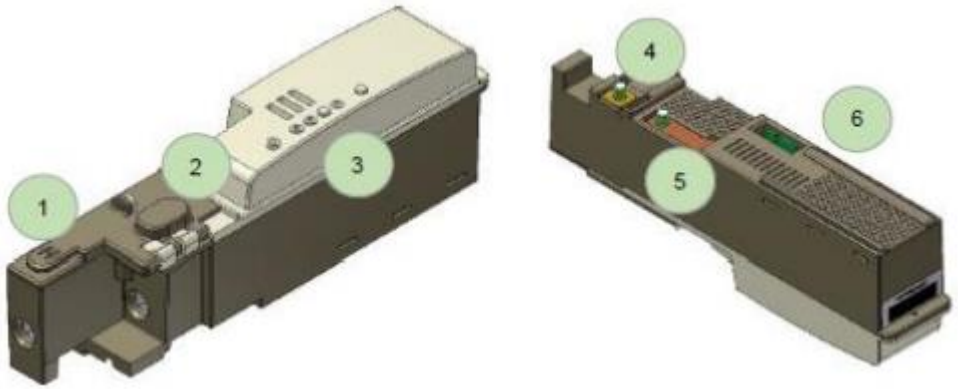


Figura 3: Medidor monofásico

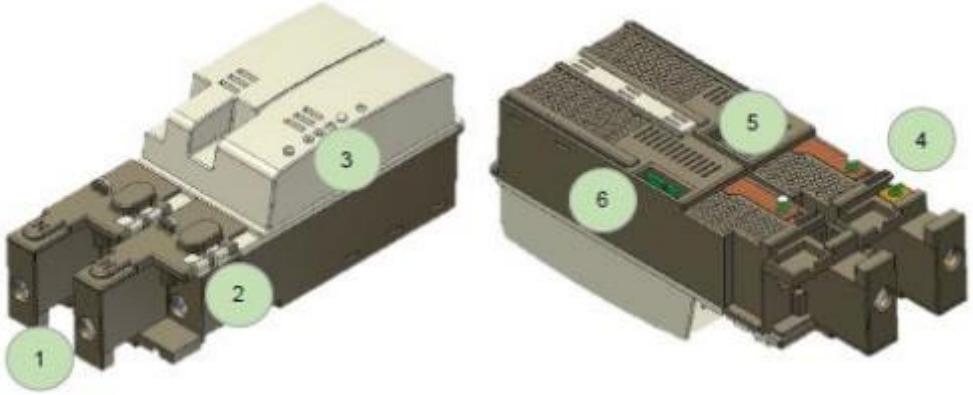


Figura 4: Medidor bifásico

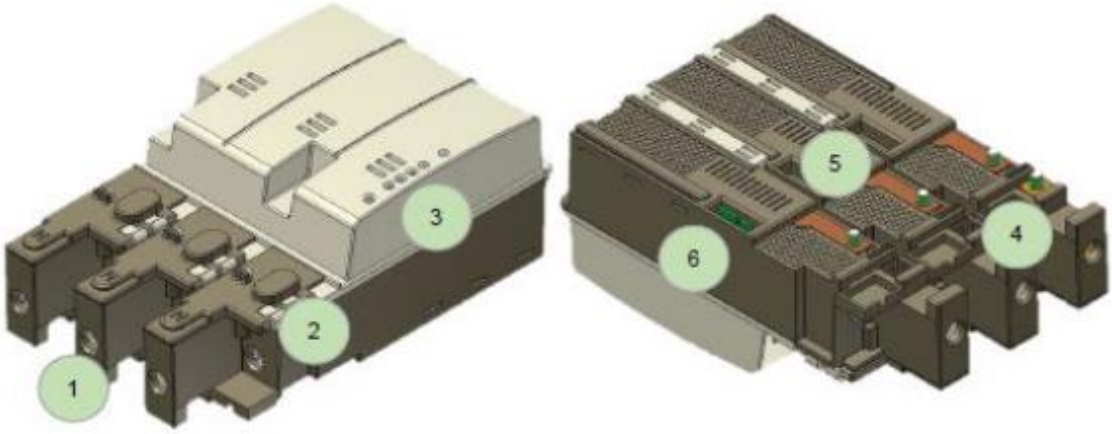
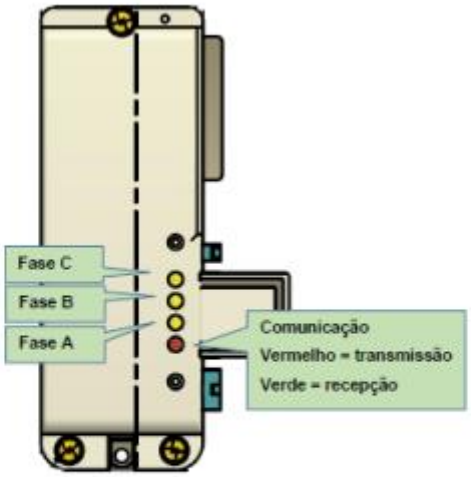


Figura 5: Medidor trifásico



Os LEDs de indicação de presença de fase irão acender e apagar todos juntos durante o período de inicialização da CPU, que dura tipicamente 10 segundos. O período de inicialização é utilizado pela CPU para atualizar a tabela interna de módulos de medição.

Figura 6: CPU

Figura 7: Instalando os medidores e cabos em solo.

Figura 8: Içamento do Concentrador secundário com carretilha na LDBT.

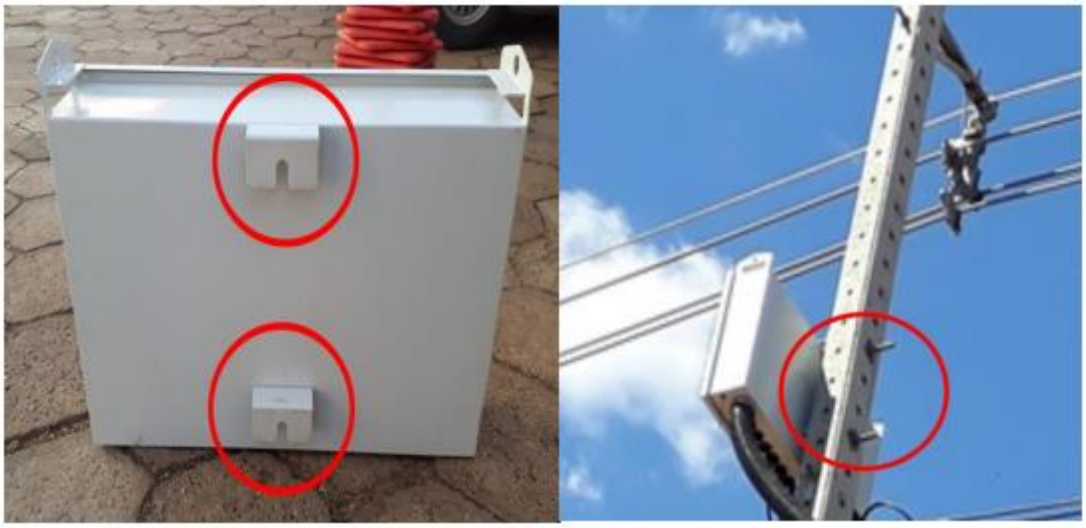


Figura 9: Suporte de fixação do SMC na estrutura.

Figura 10: Blindagem de LDBT com instalação do SMC.

Figura 11: Concentrador Secundário (CS) instalado.

5.4- Terminal de leitura individual (TLI)

O consumidor terá acesso às informações relativas a seu módulo de medição de energia, instalado no conjunto de medição, através de um mostrador remoto conforme a figura 12, que é um equipamento eletrônico capaz de exibir em Kwh, informações relativas ao módulo de medição de energia em um mostrador de cristal líquido (LCD).

Figura 12: TLI.

5.5- Concentrador primário (CP)

Possui capacidade para controlar até 1.200 (Um mil e duzentos) unidades consumidoras, na versão com caixa externa os equipamentos estão dispostos diretamente sobre a chapa metálica de montagem. Conforme as figuras 13 e 14, observa-se que toda a fiação do conjunto está organizada sob a chapa, de modo que o acesso aos itens constituintes do produto se dá de forma bastante simplificada onde há um disjuntor de proteção.

Estão presentes nesta versão:

1) Unidade de comunicação remota, responsável pelo acesso à rede GPRS ou
2) unidade de rádio de alta performance para acesso à WAN;
3) Rádio de comunicação 915 Mhz para acesso à rede Garnet;
4) CPU do concentrador primário;
5) Tomada de serviço;
6) Conector de entrada de alimentação;
7) Disjuntor de proteção.

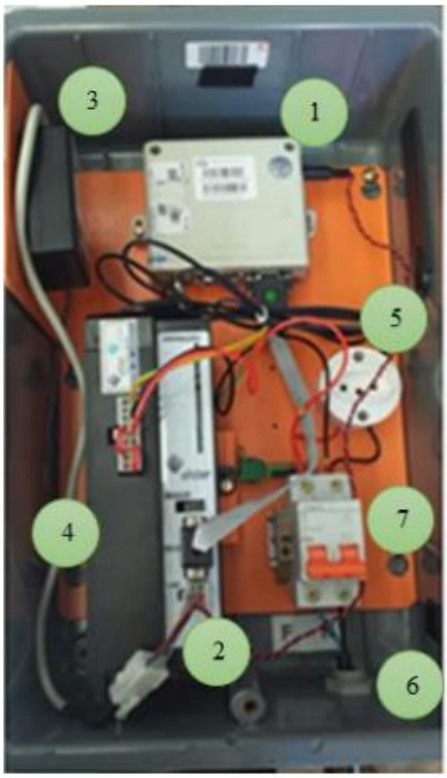


Figura 13: Concentrador primário (CP), onde ficam a remota e o sistema de comunicação.

Figura 14: Concentrador primário (CP).

Figura 14: Concentrador primário (CP), instalado na estrutura.

5.6- Coletora

A coletora é um terminal com comunicação sem fio que pode ser utilizada para acessar a rede de RF do SMC, conforme apresentado na figura 16.

Por se tratar de um dispositivo com comunicação por radiofrequência (RF), possui a facilidade de trocar comandos com o conjunto de medição mesmo a distância, sem precisar subir ao poste ou abrir o quadro de medição.

Figura 16: Coletora.

NOTAS:

Em caso de ser constatada alguma irregularidade técnica na medição, emitir o termo de ocorrência e, se possível, regularizar o problema encontrado.

Em caso de ser detectada qualquer irregularidade que caracterize fraude, fazer a autuação conforme Instrução específica.

Todas as irregularidades deverão ser anotadas no termo de ocorrência e OS.

No caso de inspeções originadas a partir de denúncias, verificar se o cliente está cadastrado no sistema da Energisa.

No preenchimento do Termo de Ocorrência (TOI), se houver rasura ou qualquer outro tipo de fator que venha a anular este TOI, o formulário não pode ser rasgado ou jogado fora, tem que ser recolhido todas as vias e enviadas para a Energisa.

Em inspeção onde o medidor for substituído por irregularidade, o medidor tem que ser retirado e colocado em invólucro, o eletricista devera agendar para após 15 dias corrido da data da fiscalização a aferição no INMETRO, caso de o 15º dia *cair sábado, domingo ou feriado deverá ser considerado o primeiro dia útil o agendamento*.

5.7- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6. SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QIANTIDADE
EPIs e EPCs adequados	Adequada
Viatura com escada pequena e grande, escada de centro ou cesto aéreo	01
Rádio de comunicação	01
Chave de Fenda	01
Chave Canhão n° 06 – 08 - 10	01
Alicate universal	01
Alicate de corte diagonal	01
Canivete	01
Sacola para ferramentas	01
Lanterna	02
Carretilha com corda	01
Máquina fotográfica	01
Multímetro	01
Manga Isolante classe 0	02
Vara de manobra	01
Furadeira	01
Brocas de aço rápido de 5 32	01
Lacre de Policarbonato e Multi-Lock	01
Lençol isolante	03
Chave allen de 3 a 13mm	01
Máquina ampact	01

7. INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9. VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
08/08/2023	Vigente	-	31/05/2026	-

10. APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Andre Domingos Klein	Gerente DECP – EAC	PDF	21/07/2023
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DECP – EMG/ENF		
Artur Rocha Gandra	Gerente DECP – EMS		
Danilo Febroni Baptista	Gerente DECP – EMT		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC – EMT		
Danillo Ferreira Lelis	Gerente DESC/DMCP – EPB/EBO		
Carlos Augusto Ferreira Finco	Gerente DESC – ERO		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC – ETO		